Matheus Hoffmann マテウス・ホフマン

email mhoffmannfs@gmail.com LinkedIn mhoffmannbr GitHub h0ffmann 🌊 marola.dev

👋 自己紹介

決済処理と不正対策を中心に、スケーラブルなソリューションを構築してきた **8年**の経験を持つシニアソフトウェアエンジニア兼ジュニア研究者。研究テーマは波浪モデリング、ゲーム理論、自己改善するアプリ。現在は **marola-dev**（ボランティア）で執筆と研究を行っており、商用のご依頼も歓迎します。

🌊 marola

ブラジル沿岸のための市民科学による**海のインテリジェンスレイヤー**、**marola** をオープンに開発しています。フロリアノポリス、リオデジャネイロ、サルバドールの各ビーチについて「明日泳げる？何時がいい？」に答え、うねり・風・潮汐・UV・公式の海水浴場水質速報から最適な時間を選び、その理由をわかりやすい言葉で説明します。**marola.dev** で公開中です。

- **水質を最優先に**：公式の採水地点（IMA/SC、INEA、INEMA）をすべて地図に載せ、最新の速報で色分け。不適な水質はScala 3（Kyo）の決定論的なコードでスコアをゼロにし、LLM は説明するだけで判定を覆すことはありません
- **目の前の海**：ビーチごとの潮汐・うねり・風・UV・クラゲとクジラの出現可能性、出典付きの「ご存じですか？」、そして「海に聞く」：Ollama 上の引用付き RAG、MCP ツールサーバー、独自の小型モデル marola-sea。アカウントやAPI キーは不要
- **公開の場で設計**：重要な変更はすべて公開設計書（MIP）から始まります。次は風・波・衛星・海水温の地図レイヤー、*ressaca*（高波）警報、WAVEWATCH III を含む波浪モデルのアンサンブル、ビーチと水質のオープンなデータレイク
- **ひとつの傘、多数のリポジトリ**：marola にはコードがなく、計画、人とコーディングエージェントのための共通ルール、そして他の各リポジトリをサブモジュールとして持つだけです。各リポジトリは単独でビルド・リリースします。marola が使う Claude Code のスキルとエージェントはすべて marola-skills と marola-agents に一覧があります

🌊 marola.dev FOSS marola-dev docs docs.marola.dev license MIT DOI 10.5281/zenodo.23224155

civic-tech disaster-risk-management forecasting meteorology non-profit oceanography water-quality

> 🔓 人間も AI エージェントも、コントリビューター歓迎 — コードは不要です：地図を使って間違いを教えてください、海の地域知識を共有してください、または **marola-dev/marola** で issue や PR を。メールでも：**mhoffmannfs[at]gmail.com**

⚡ 研究 — ww3-gpu

UFRJ（Escola Politécnica）の卒業プロジェクトで、LabECO/UFSC との共同指導です。**WW3 GPU Lab** は、NOAA の波浪モデル **WAVEWATCH III** の計算コストの高いカーネルを結果を変えずに GPU へ移すという一つの問題を軸にした、オープンなラボであり、エージェント型コーディングとエージェント型研究についての執筆中の本です。**picasso**（私のNix ラボ）で Nix 固定した Fortran/MPI/NetCDF ツールチェーンが WW3 をビルドし、1コマンドで回帰テストを実行します。C++/**Kokkos** に移植した DIA 非線形相互作用カーネル（W3SNL1）はSerial・OpenMP・CUDA で Fortran とビット単位で一致し、RTX 4090 では1,000 海洋点を 0.047 ms で処理します（シリアルでは 24.96 ms）。波スペクトルからコーディングエージェントによるカーネル移植までを扱う17回の講義が本の各章で、マージのたびにPDF とウェブサイトに組まれます。

research ww3-gpu DOI 10.5281/zenodo.23221351 nix labs picasso DOI 10.5281/zenodo.23311208

📚 closed-source

ライセンスを研究している非営利のエッセイ：**closed source: the god that failed**。コーディングエージェントの時代における、リバースエンジニアリングと引用の倫理についてのポジションペーパーです。v0 のプレプリントで、査読は受けていません。

site h0ffmann.github.io/closed-source essay closed-source DOI 10.5281/zenodo.23333656

non-profit studying licenses

💼 職務経歴ハイライト

LIOC (UFRJ) · Stone · Broad (YC W21) · Elemeno AI · Signifyd (US) · TXP (UK, 旧 Vigil)

推薦者はご要望に応じてご紹介します（働き方）

🏅 資格

AWS 認定 4件（Cloud Practitioner、Machine Learning Specialty、Machine Learning Engineer Associate、Data Engineer Associate）・**PADI 認定 3件**（Advanced Open Water Diver、Enriched Air Nitrox Diver、Rescue Diver）

🤿 その他

Strava オープンウォータースイミング